

Wachstum P10

Rückblick

1. Ergänze die Tabelle Änderung | Faktor.

Änderung	Faktor
1,04	
0,87	
1,03	
1,019	

2. 80 min sollen auf 16 Kästchen passen: Wie viele Minuten je Kästchen? 1000 hPa auf 20 Kästchen: wie viele hPa je Kästchen?
3. Berechne: $112 : 80$; $648\,000 : 600\,000$; $1,04^2$.
-

Tabelle ergänzen in 1 der letzten 5 Prüfungen

4. Die Tabelle zeigt Werte. Kreuze an, was von Wert zu Wert gleich bleibt.

t	0	1	2
Wert	100	110	121

- ☐ die Differenz
☐ der Quotient

- NI '24 5. Ein Teich ist 80 m^2 groß. Ein Bagger vergrößert ihn jeden Tag um 20 m^2 . Nach 6 Tagen ist er fertig. Ergänze die Tabelle.

Tage 0 bis 6
Fläche 80, 100, 120, Rest leer

- SH '23 6. Im Theater hat Reihe 1 acht Plätze, Reihe 2 zehn und Reihe 3 zwölf. So geht es weiter. Wie viele Plätze hat Reihe 5?
-

- NI '25 7. Gordon Moore stellte fest: Die Zahl der Bauteile in einem Computerchip verdoppelt sich jedes Jahr. Ergänze die beiden fehlenden Werte.

Jahr 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, leer
Bauteile 2, 4, 8, 16, 32, leer, 512

NRW '22 8. Eine Wassermelone wiegt 400 g. Unter idealen Bedingungen verdoppelt sich ihr Gewicht jede Woche. Ergänze die Tabelle bis Woche 4.

Woche 0, 1, 2, 3, 4
Gewicht in g 400, 800, 1 600, leer, leer

9. Ein Bestand von 300 wächst jedes Jahr mit dem Faktor 1,1. Berechne den Wert nach 4 Jahren mit einer Potenz.

10. Eine Miete beträgt zu Beginn 300 €. Sie steigt jedes Jahr um 10 %. Ergänze in der Tabelle das fehlende Feld.

Jahr	0	1	2
Miete in €		330	363

11. Die Zahl der Mitglieder ist jetzt 250. Sie wird bei jedem Schritt mit 1,15 multipliziert. Berechne den nächsten Wert.

12. Ein Stoff zerfällt. Nach jeder Stunde bleiben 70 % der Menge übrig. Fülle die Tabelle weiter aus.

Stunde	0	1	2	3
Menge in mg	1 000			

13. Ein Auto kostet neu 24 000 €. Es verliert jedes Jahr 15 % seines Werts. Lege eine Tabelle für die Jahre 0 bis 3 an. Wie viel ist das Auto nach drei Jahren noch wert?

14. Ein Guthaben wächst jedes Jahr um 10 %. In der Zeile der Jahre fehlt eine Angabe. Zu welchem Jahr gehört der Wert 1 331? Prüfe mit dem Faktor.

Jahr	0	1	?	4
Guthaben in €	1 000	1 100	1 331	1 464,10

NRW '23 15. In einem Bienenvolk leben 308 Varroa-Milben. Ihre Zahl verdoppelt sich etwa alle vier Wochen. Ergänze die Tabelle.

Zeit in Wochen 0, 4, 8
Anzahl der Milben 308, leer, leer

16. Ein Bestand wächst jedes Jahr mit dem Faktor 1,1. Fülle die Lücke in der Tabelle.

Jahr	0	1	2	3
Anzahl	400	440		532,4

- NRW '23 17. Die Zahl der Milben nach x Wochen ist $f(x) = 308 \cdot 1,19^x$. Bestätige, dass es nach 12 Wochen etwa 2 500 Milben sind.

- NRW '24 18. Die Zahl der Fruchtfliegen am Tag x ist $f(x) = 10 \cdot 1,3^x$. Berechne, wie viele Fliegen es nach 30 Tagen voraussichtlich sind.

- P10 '20 19. Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 verbrauchte jeder Mensch im Jahr 2019 im Schnitt 54 Tausend Liter Wasser; der Verbrauch je Person soll in Zukunft jedes Jahr um 3 % wachsen. Ergänze die Tabelle mit diesen Angaben.

2 BE

Jahr	2019	2020	2021	2022
Wasserverbrauch je Person in Tausend Litern	_____	55,6	57,3	_____

- P10 '16 20. Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 11 % kleiner. Ergänze die beiden Lücken in der Tabelle: die Masse nach 1 Stunde und die Zeit, zu der noch 3,14 mg vorhanden sind.

2 BE

Zeit in h	0	1	2	_____	5	6	8
Masse in mg	5,00	_____	3,96	3,14	2,79	2,48	1,97

- BY '25 21. Die Schulden eines Landes wachsen nach $y = 1\,600 \cdot 1,03^x$ (in Milliarden Euro, x Jahre ab 2025). Nach wie vielen Jahren haben sie sich erstmals vervierfacht?

- P10 '17 22. Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 13 %. Trag die beiden fehlenden Werte in die Tabelle ein.

2 BE

Höhe in km	0	1	2	3	5	8	10
Luftdruck in hPa	1000	870	_____	659	498	_____	248

16: 484 | 17: $f(12) = 308 \cdot 1,19^{12} \approx 2\,484 \approx 2\,500$ | 18: $f(30) = 10 \cdot 1,3^{30} \approx 26\,200$ | 19: 2019: 54; 2022: 57,3 | 20: 4,45 mg; 4 h | 21: $1,03^x \geq 4 \Leftrightarrow x \geq 46,9$; nach 47 Jahren | 22: 756,9 ≈ 757 hPa; ≈ 328 hPa

P10 '19

23.

Ein Ferkel wiegt 10 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 4 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Trag die drei fehlenden Werte in die Tabelle ein.

3 BE

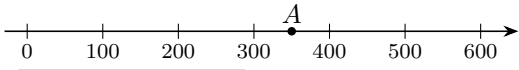
Zeit in Wochen	0	1	2	...	5
Masse in kg	_____	10,400	_____	–	_____

Punkte darstellen

in 1 der letzten 5 Prüfungen

24.

Der Zahlenstrahl ist in Hunderterschritten beschriftet. Welche Zahl gehört zum Punkt A?

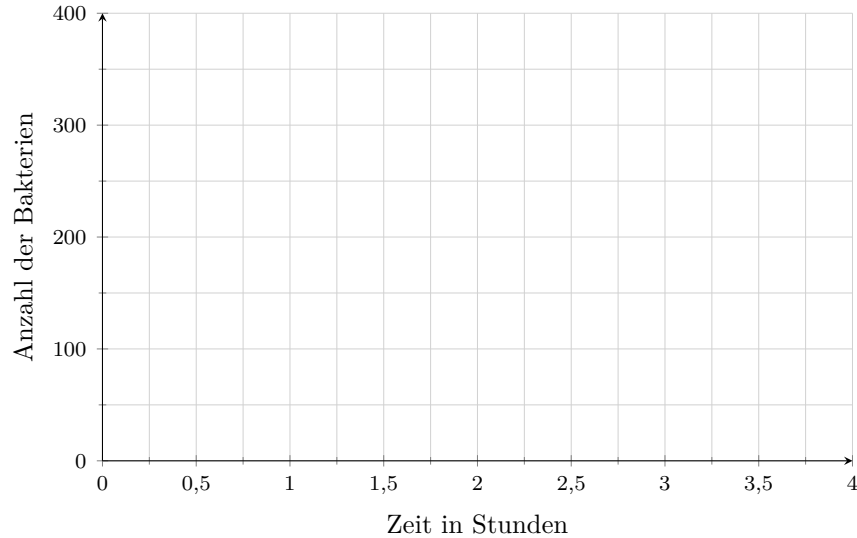


P10 '25

25.

Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Stelle das Wachstum der Bakterien im Koordinatensystem dar.

2 BE

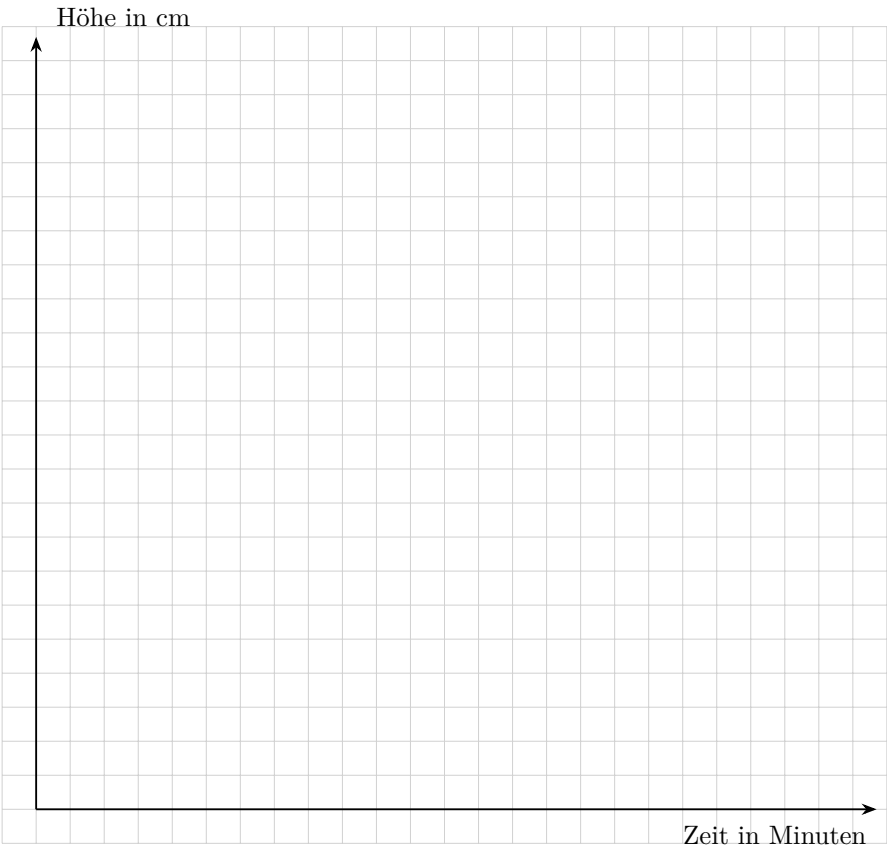


P10 '21

26.

Eine 40 cm hohe Kerze brennt ab. Gegeben: Tabelle Zeit in Minuten 0, 10, 20, 30, 40, 80; Höhe in cm 40, 38, 36, 34, 32, 24. Stelle diese Werte als Graph im Koordinatensystem dar. 3 BE

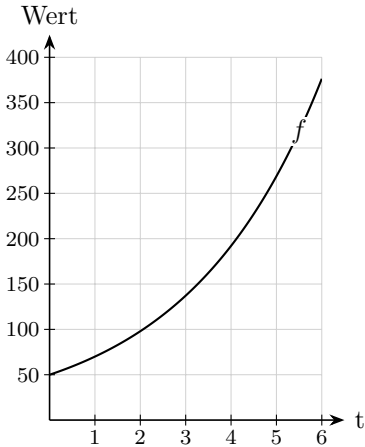
Trag dazu zuerst die fehlende Einteilung der Achsen ein.



27.

Lies am Graphen f die Werte für $t = 0$, $t = 2$ und $t = 4$ ab und trage sie in die Tabelle ein.

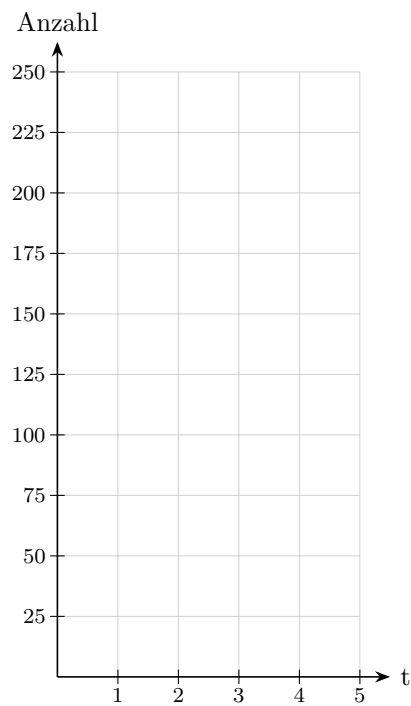
t	0	2	4
Wert			



- 28.** Die Tabelle zeigt Wertepaare. Trage jedes Wertepaar als Punkt in das Koordinatensystem

ein.

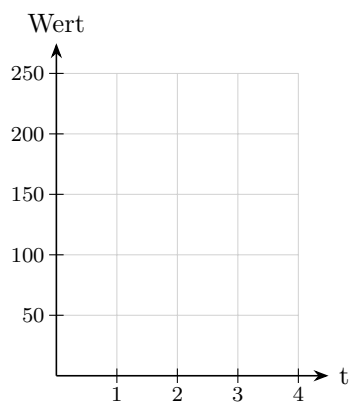
t	0	1	2	3	4
Anzahl	100	120	144	173	207



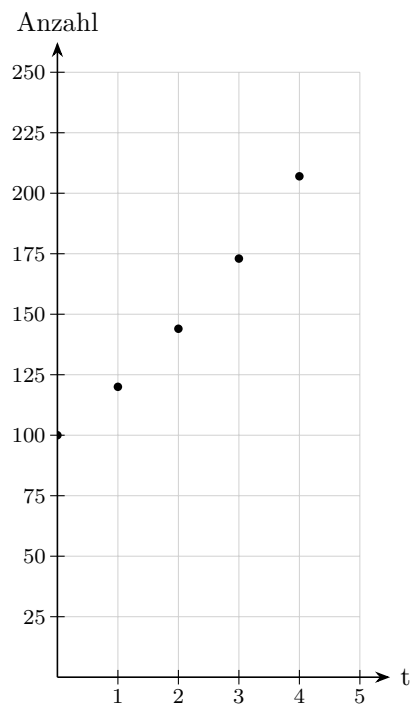
- 29.** Im Koordinatensystem ist die senkrechte Achse in Fünzigerschriften eingeteilt. Trage die

Werte aus der Tabelle genau als Punkte ein.

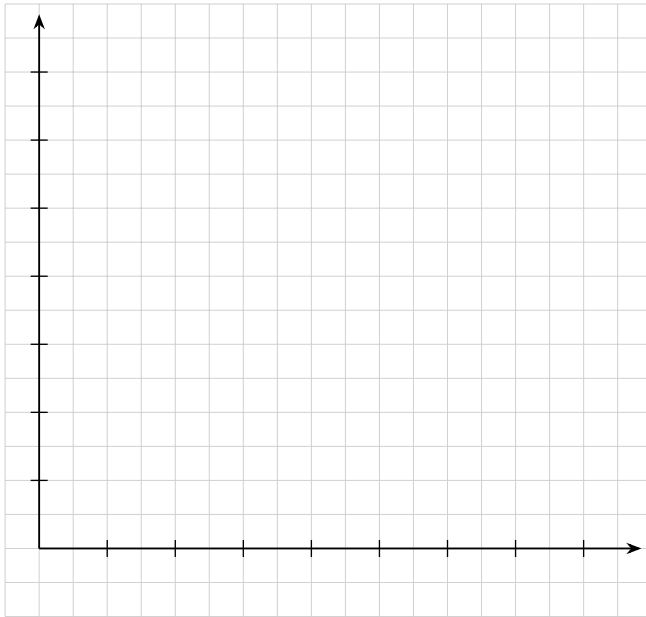
t	0	1	2	3
Wert	125	150	180	216



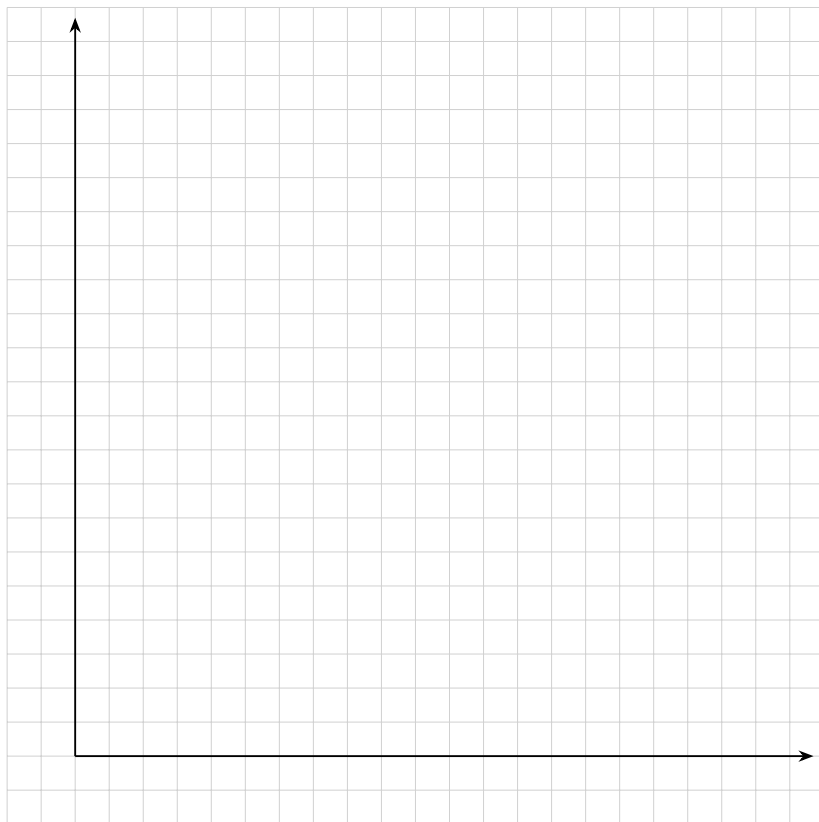
30. Im Koordinatensystem sind Punkte eingetragen. Sie zeigen ein Wachstum. Verbinde die Punkte zu einer glatten Kurve.



- P10 '16 *** 31.** Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 11 % kleiner. Beschrifte die Achsen des Koordinatensystems passend zur Tabelle und zeichne ein, wie die Masse abnimmt. 4 BE
- Gegeben: Tabelle 0 h: 5,00 mg; 1 h: 4,45 mg; 2 h: 3,96 mg; 4 h: 3,14 mg; 5 h: 2,79 mg; 6 h: 2,48 mg; 8 h: 1,97 mg.



- P10 '17 **32.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 13 %. Vervollständige das Koordinatensystem und zeichne den Luftdruck in Abhängigkeit von der Höhe. Gegeben: 0 km: 1000 hPa; 1 km: 870 hPa; 2 km: 757 hPa; 3 km: 659 hPa; 5 km: 498 hPa; 8 km: 328 hPa; 10 km: 248 hPa. 4 BE



Faktor bestimmen, Gleichung aufstellen in 2 der letzten 5 Prüfungen

- 33.** Ein Wert wird jedes Jahr mit 1,35 multipliziert. Kreuze an, ob der Wert mehr oder weniger wird.
☐ mehr
☐ weniger
- 34.** Ein Wert steigt jedes Jahr um 40 %. Mit welchem Faktor wird er jedes Jahr multipliziert?
 Faktor _____
- 35.** Ein Bestand von 2000 Tieren nimmt jedes Jahr um 10 % ab. Kreuze an, welche Gleichung den Bestand B nach t Jahren beschreibt.
☐ $B(t) = 2000 \cdot 1,1^t$
☐ $B(t) = 2000 \cdot 0,9^t$
☐ $B(t) = 2000 - 10t$
☐ $B(t) = 2000 \cdot 0,1^t$

36. In einem Becher sind 600 mg eines Stoffs. Jede Stunde zerfallen 20 % davon. Stelle die Gleichung für die Menge m nach t Stunden auf.

$m(t) =$ _____

- NI '25 37. 1959 hatte ein Chip 2 Bauteile, und die Zahl verdoppelt sich jährlich. Bis 2025 sind 66 Jahre vergangen. Kreuze den passenden Term an: $2 \cdot 2^{66} \cdot 2 \cdot 66^2 \cdot 66 \cdot 2^2$

- SH '23 38. Das Abkühlen eines Getränks wird mit $f(x) = b \cdot a^x$ beschrieben (x in Minuten, $f(x)$ in °C). Beschreibe, was a und b bedeuten. Gib an, zwischen welchen Zahlen a liegen muss.

39. Die Menge eines Stoffs sinkt in zwei Stunden von 1 000 mg auf 810 mg. Um wie viel Prozent nimmt die Menge in jeder Stunde ab?
um _____ %

40. Auf einem Blatt sitzen 40 Blattläuse. Ihre Zahl wächst jeden Tag um 30 %. Stelle die Gleichung für die Anzahl A nach t Tagen auf.
 $A(t) =$ _____

- BY '25 41. Die Schulden eines Landes A lagen am 1.1.2025 bei 1 600 Milliarden Euro. Man nimmt an: $y = 1\,600 \cdot 1,03^x$. Dabei ist x die Zahl der Jahre seit 2025 und y die Schuldenhöhe in Milliarden Euro. Gib an, um wie viel Prozent die Schulden jährlich wachsen.

42. In einer Tabelle stehen nacheinander die Werte 350 und 420. Berechne den Faktor. Gib auch den Prozentsatz an.
Faktor _____ , _____ %

43. Ein Wert wird jedes Jahr mit 1,15 multipliziert. Um wie viel Prozent nimmt er jährlich zu?
um _____ %

44. Die Tabelle zeigt Werte. Kreuze an, zu welcher Gleichung die Tabelle gehört.

t	0	1	2
Wert	80	100	125

- ☐ $f(t) = 80 \cdot 1,25^t$
☐ $f(t) = 80 + 20t$
☐ $f(t) = 80 \cdot 0,8^t$

45. Die Zahl der Mitglieder eines Vereins wird mit $M(t) = 250 \cdot 1,05^t$ berechnet. Erkläre, was 250, 1,05 und t bedeuten.

- P10 '17

46.

Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 13 %. Die Abnahme des Luftdrucks lässt sich mit einer Gleichung beschreiben (x : Höhe in km, y : Luftdruck in hPa). Kreuze die richtige an:

☐ $y = 0,87 \cdot x$
☐ $y = 1000 \cdot 0,87^x$
☐ $y = x^{1,13}$
☐ $y = 1000 \cdot 1,13^x$

1 BE

Höhe in km	0	1	2	3	5	8	10
Luftdruck in hPa	1000	870	_____	659	498	_____	248

- P10 '18

47.

Ein junges Berliner Unternehmen zeigt in einer Tabelle, wie sein Umsatz gewachsen ist: 2013: 600 000 €, 2014: 648 000 €, 2015: 699 840 €, 2016: 755 827 €, 2017: 816 293 €. Es behauptet, der Umsatz wachse jedes Jahr um 8 %. Zeige, dass das für 2014 stimmt.

2 BE

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatz in €	600 000	648 000	699 840	755 827	816 293

- P10 '19

48.

Ein Ferkel wiegt 10 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 4 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Die Bäuerin Wilma berechnet die Masse des Ferkels nach x Wochen mit $f(x) = 10 \cdot 1,04^x$. Schreib auf, was 10, 1,04 und x in dieser Gleichung bedeuten.

3 BE

Teil der Gleichung	Bedeutung
10	_____
1,04	_____
x	_____

49.

Die Tabelle zeigt, wie sich eine Anzahl entwickelt. Berechne die Quotienten von Wert zu Wert. Teile dazu immer den neuen Wert durch den alten. Schreibe das Ergebnis in einem

Satz auf.

Jahr	0	1	2	3
Anzahl	150	180	216	259,2

Quotienten: _____ , _____ , _____

- SH '23

50.

Kaffee kühlt ab. Zeit in min: 0; 1; 2; 3. Temperatur in °C: 100,0; 89,0; 79,2; 70,5. Gib eine Exponentialfunktion an, die das Abkühlen beschreibt.

Zeit 0, 1, 2, 3 min
Temperatur 100,0
89,0
79,2
70,5 °C

51.

Eine Gemeinde hatte im Jahr 2019 genau 2 500 Einwohner. Die Zahl wächst jedes Jahr um 6 %. Wie viele Einwohner sind es im Jahr 2025? Runde auf ganze Personen.

t = _____ , $\approx$ _____

P10 '17 **52.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 13 %. Eine Bergsteigerin misst 573 hPa. Entscheide, ob sie ungefähr 4 km hoch sein kann, und begründe.

2 BE

Höhe in km	0	1	2	3	5	8	10
Luftdruck in hPa	1000	870	_____	659	498	_____	248

SH '23 **53.** Die Temperatur eines Tees nach x Minuten ist $t(x) = 90 \cdot 0,7^x$ (in °C). Bestimme, nach wie vielen Minuten der Tee 18 °C hätte.

P10 '16* **54.** Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 11 % kleiner. Berechne, wie viele Milligramm Technetium 24 Stunden nach der Spritze noch im Körper sind.

1 BE

Zeit in h	0	1	2	_____	5	6	8
Masse in mg	5,00	_____	3,96	3,14	2,79	2,48	1,97

P10 '20* **55.** Nach einer Studie lag der Wasserverbrauch 2019 bei durchschnittlich 54 Tausend Litern pro Person und Jahr; er soll jedes Jahr um 3 % steigen. Diese Vorhersage beschreibt die Gleichung $y = 54 \cdot 1,03^x$ (x : Jahre ab 2019, y : Verbrauch pro Person in Tausend Litern). Eine zweite Studie erwartet, dass der Verbrauch pro Person von 2019 bis 2033 insgesamt um etwa 40 % zunimmt. Untersuche, ob beide Studien für 2033 denselben Verbrauch vorhersagen.

3 BE

P10 '23* **56.** Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Zeige, dass der Wachstumsfaktor 1,4 ist. Gib eine Gleichung an, die die Zahl der Bakterien nach t Stunden beschreibt. Prüfe mit einer Rechnung, ob diese Aussage stimmt: „Nach 24 Stunden sind es mehr als 250 000 Bakterien.“

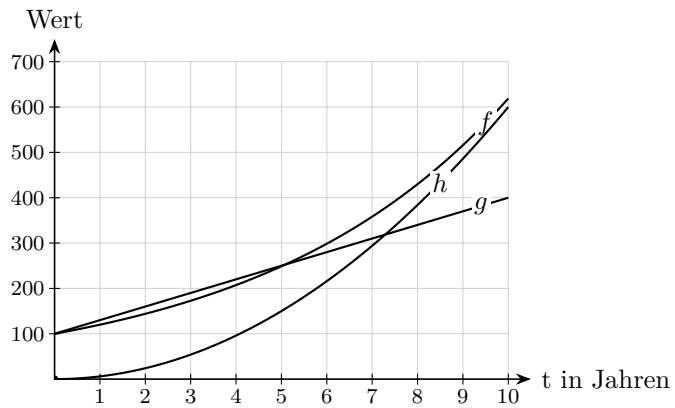
4 BE

Zeit in Stunden	0	1	2	3	4
Anzahl der Bakterien	80	112	157	220	308

Graph zuordnen und begründen in 1 der letzten 5 Prüfungen

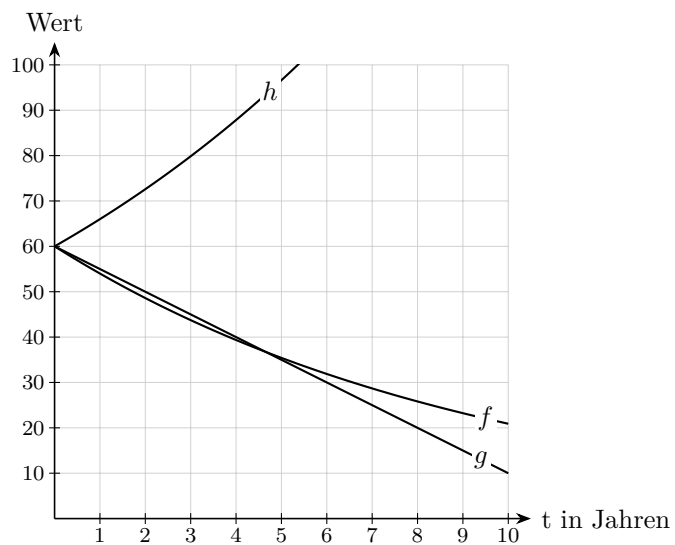
57. Sieh dir im Koordinatensystem den Graphen f an. Kreuze an, bei welchem Wert er die senkrechte Achse schneidet.

- ☐ 0
☐ 50
☐ 100



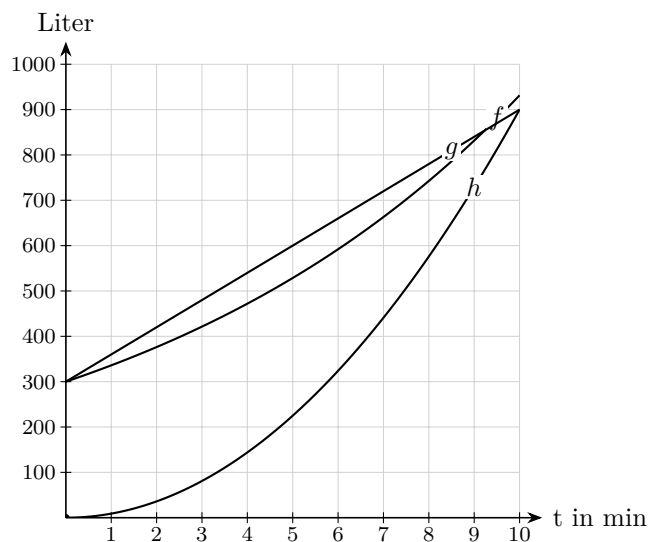
58. Eine Tasse Tee kühlt ab. Der Tee ist wärmer als die Luft im Raum. Dieser Unterschied wird jede Minute um 10 % kleiner. Kreuze an, welcher Graph im Koordinatensystem zu dem Unterschied passt.

- ☐ f
☐ g
☐ h



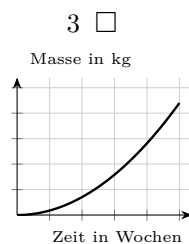
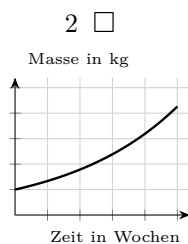
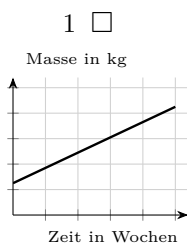
59. In einem Wasserbecken sind 300 Liter. Jede Minute fließen 60 Liter dazu. Kreuze an, welcher Graph im Koordinatensystem zur Wassermenge passt.

- ☐ f
☐ g
☐ h



- P10 11* 60. Ein Ferkel wiegt 10 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 4 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Für jeden der drei Graphen: Entscheide, ob er zum Wachstum des Ferkels passt, und begründe.

3 BE



☐ passt ☐ passt nicht ☐ passt ☐ passt nicht ☐ passt ☐ passt nicht

Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 1,9 %. Im ersten Jahr zahlt er 650 € im Monat.

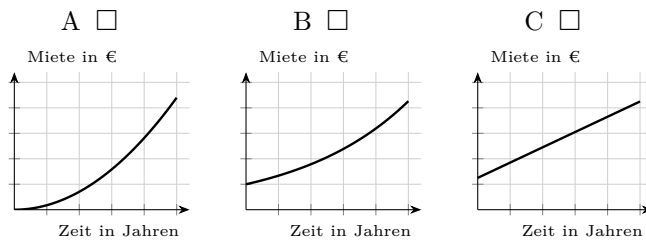
- a) Can legt eine Tabelle an. Vervollständige sie.

2 BE

Jahr	2026	2027	2028	2029
Miete in €	_____	662,35	674,93	_____

- b) Entscheide, welcher Graph zur Entwicklung der Miete passt, und kreuze ihn an. Erkläre bei den zwei übrigen Graphen jeweils, weshalb sie nicht passen.

3 BE



- *c) Stelle eine Gleichung auf, mit der man die Monatsmiete nach beliebig vielen Jahren berechnen kann. Bestimme die Monatsmiete im Jahr 2040.

3 BE
